

Relatório do Laboratório 1 - Criando Máquinas Virtuais

Este relatório documenta a realização da prática de criação e conexão de Máquinas Virtuais na AWS.

Questão 1

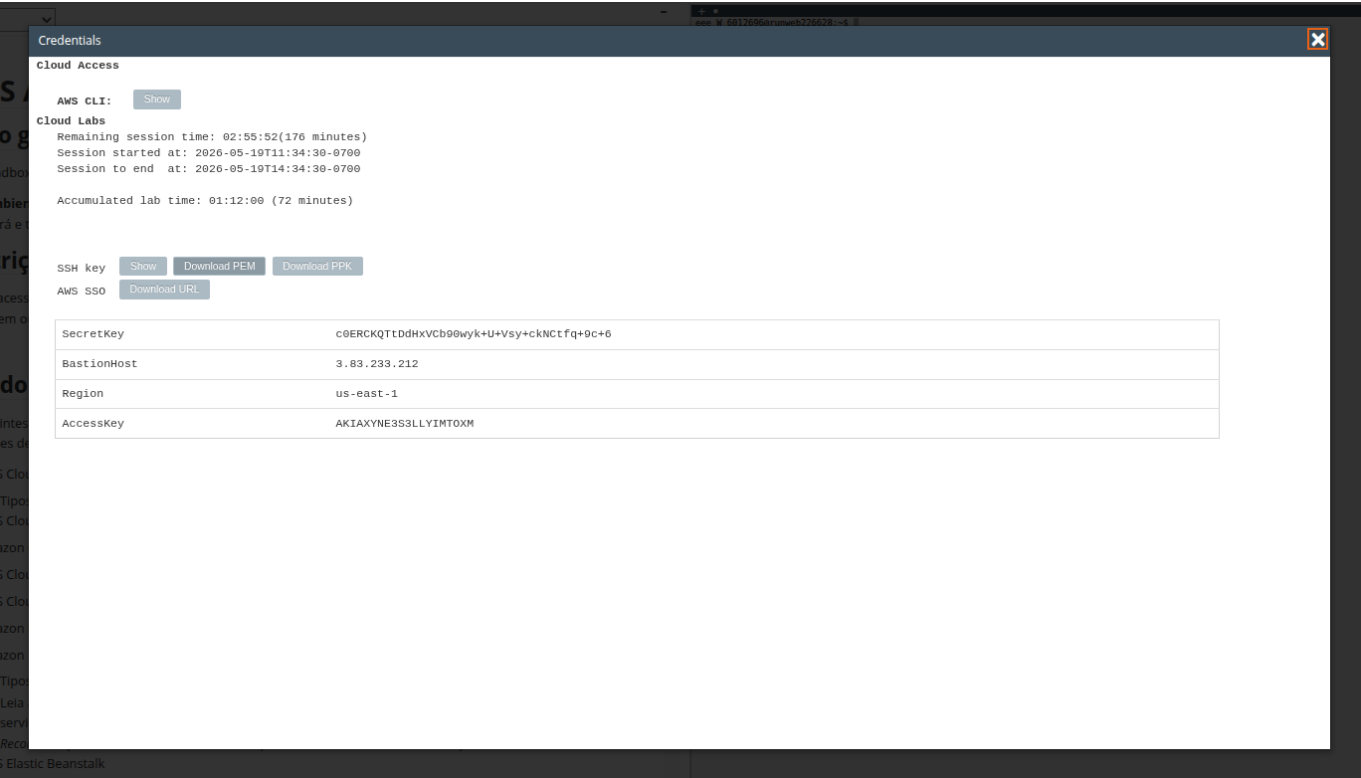


Figura 1: Credenciais de acesso ao ambiente prático no AWS Academy Sandbox.

Explicação (Chave PEM): Uma chave PEM (.pem) é um arquivo de certificado digital codificado em Base64 usado para autenticar conexões seguras via SSH a instâncias de servidores virtuais (como o EC2) de forma criptografada e sem a necessidade de digitação de senhas.

Questão 2

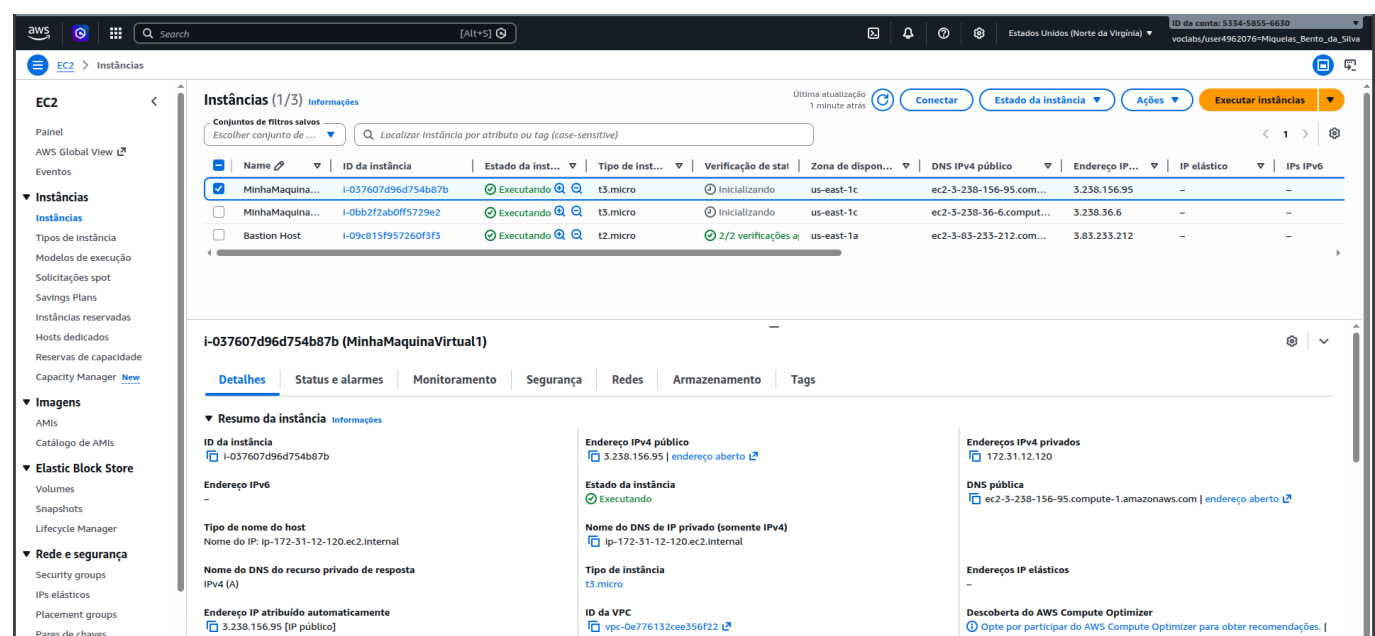


Figura 2: Detalhes da primeira instância EC2 criada no console da AWS.

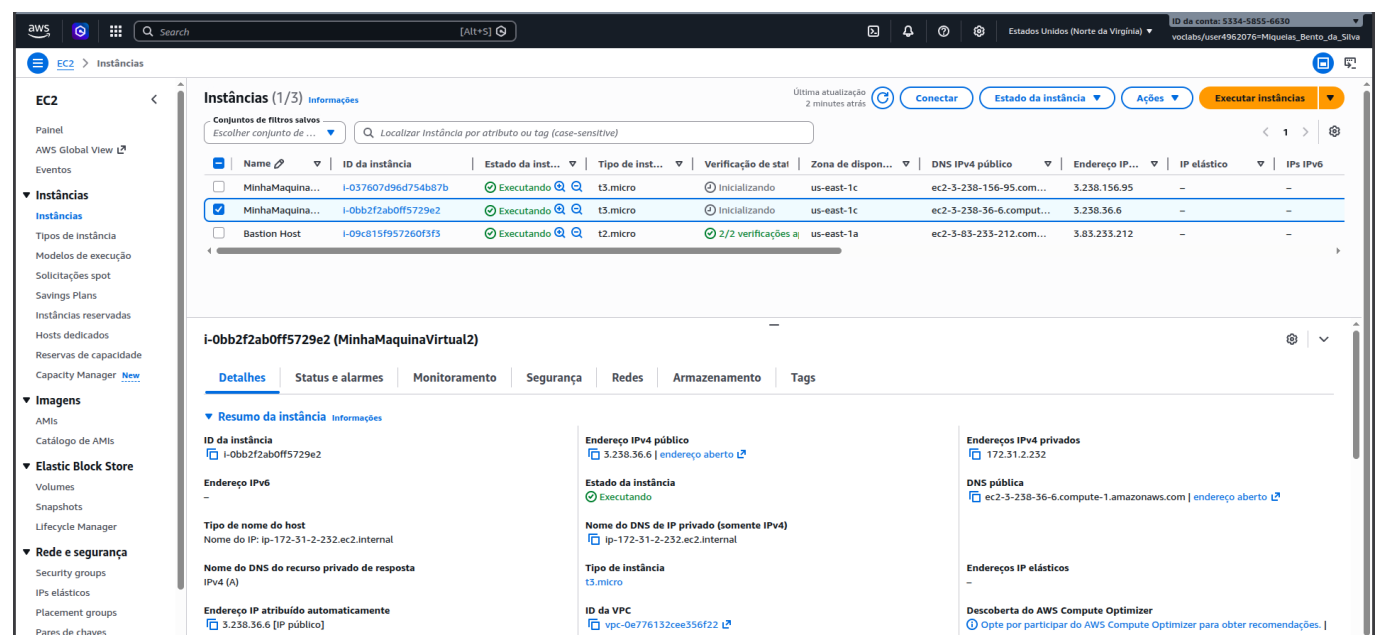


Figura 3: Detalhes da segunda instância EC2 criada no console da AWS.

Informações das Instâncias Criadas:

- **MinhaMaquinaVirtual1**
 - **Endereço IPv4 Público:** 3.238.156.95
 - **DNS Público:** ec2-3-238-156-95.compute-1.amazonaws.com
 - **Tipo de Instância:** t2.micro
 - **Armazenamento:** 8 GiB gp3 (3000 IOPS) ou gp2 (100 IOPS) conforme o padrão.
 - **Grupos de Segurança e Regras de Entrada:** Associada a um grupo de segurança que permite apenas tráfego SSH de entrada na porta 22.
- **MinhaMaquinaVirtual2**
 - **Endereço IPv4 Público:** 3.238.36.6
 - **DNS Público:** ec2-3-238-36-6.compute-1.amazonaws.com

- **Tipo de Instância:** `t2.micro`
- **Armazenamento:** 8 GiB gp3 (3000 IOPS) ou gp2 (100 IOPS) conforme o padrão.
- **Grupos de Segurança e Regras de Entrada:** Associada a um grupo de segurança que permite apenas tráfego SSH de entrada na porta 22.

Questão 3

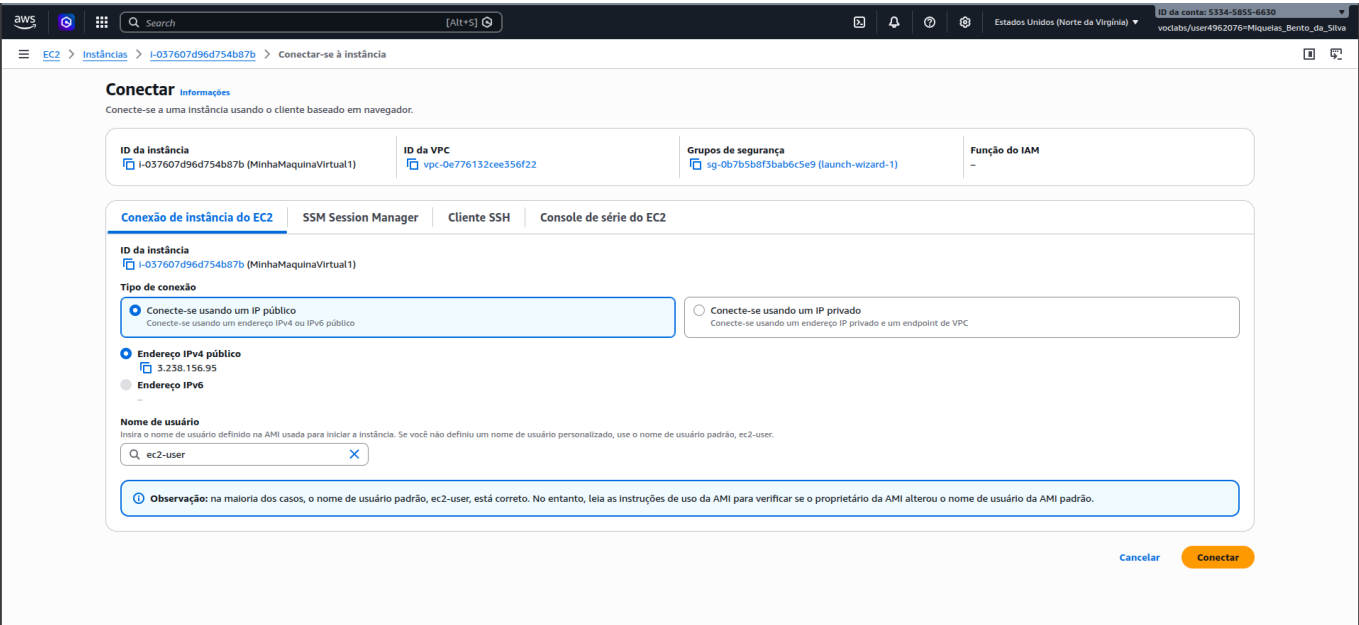


Figura 4: Tela de opções para conexão à MinhaMaquinaVirtual1 via EC2 Instance Connect.

- **Nome de usuário padrão:** `ec2-user`

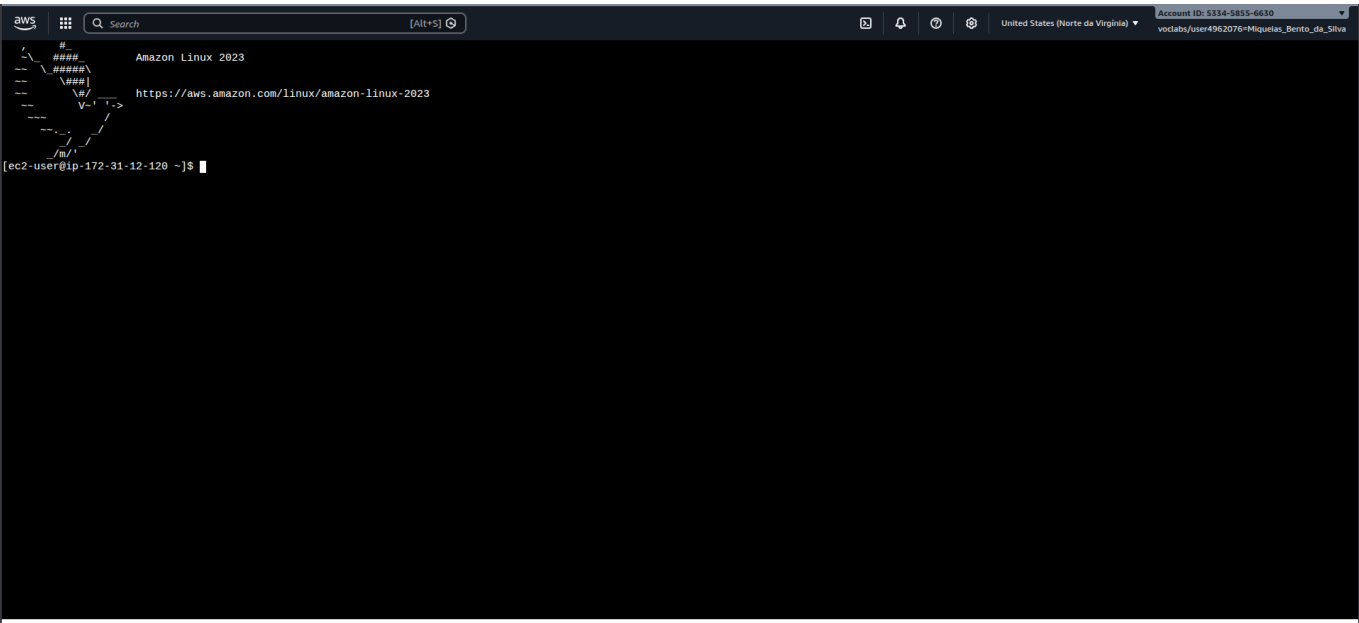


Figura 5: Terminal aberto com sucesso através do EC2 Instance Connect.

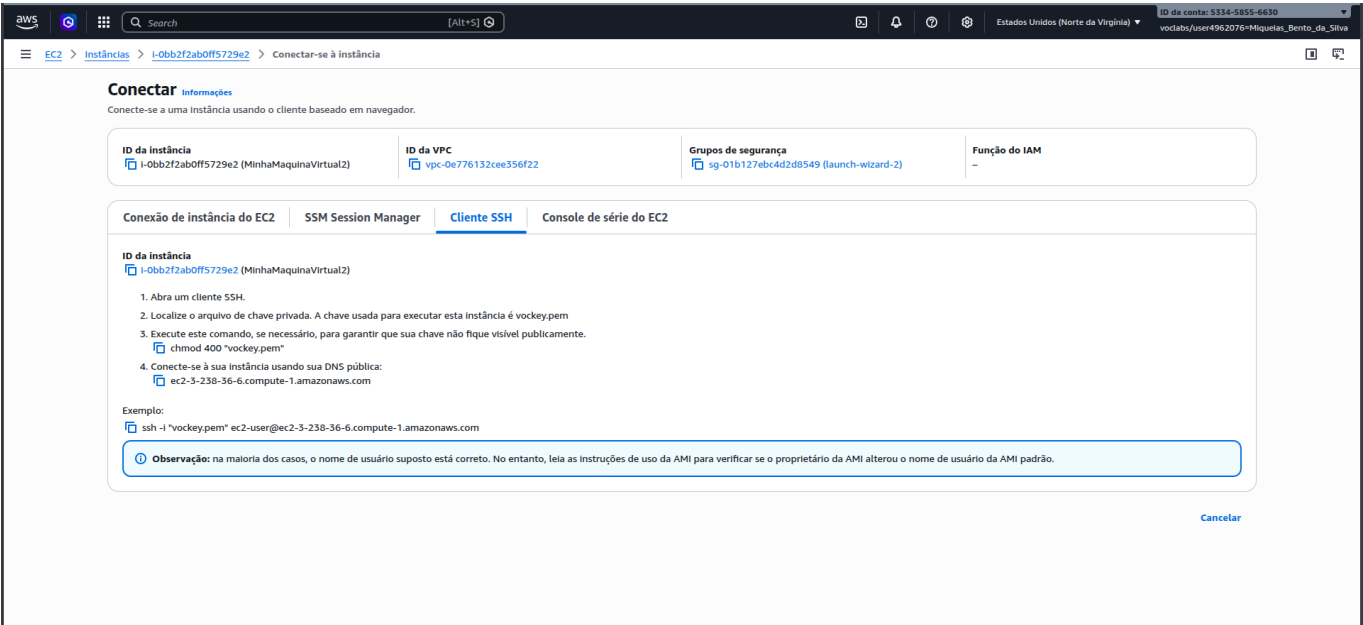


Figura 6: Instruções e comando SSH para conectar à MinhaMaquinaVirtual2.

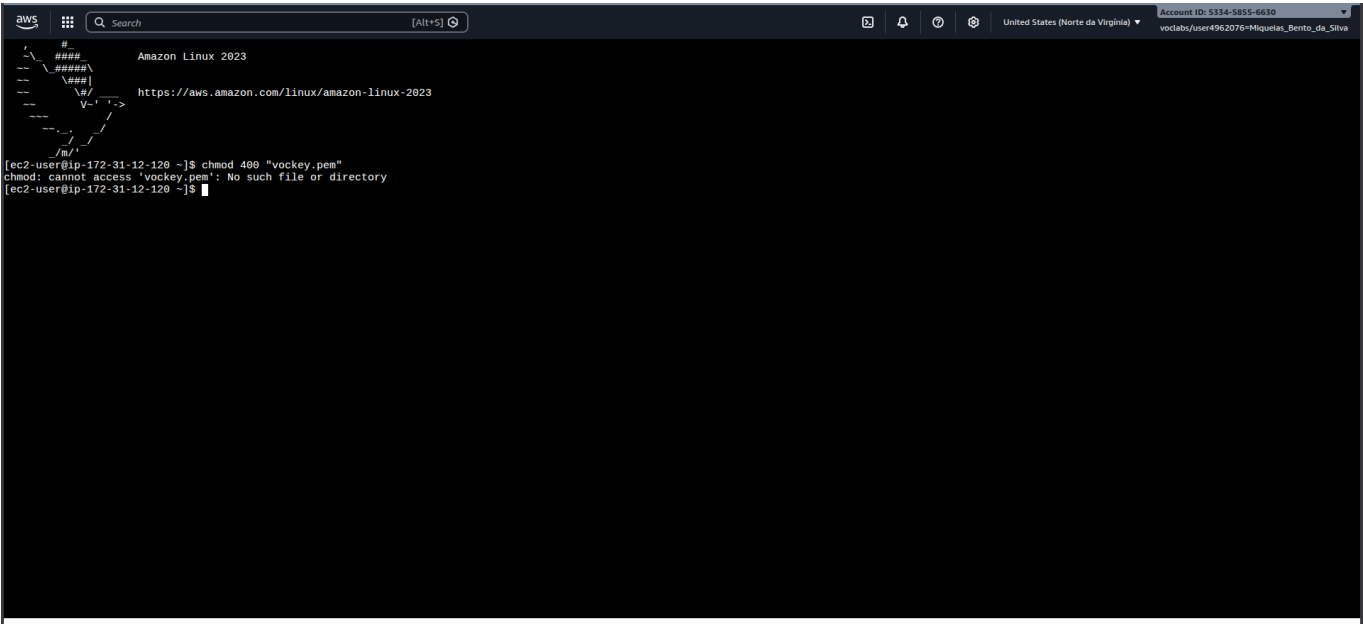


Figura 7: Falha de conexão SSH ao tentar conectar diretamente da MinhaMaquinaVirtual1 para a MinhaMaquinaVirtual2.

Explicação do ocorrido: A tentativa de conexão SSH falhou com o erro de "Permission denied" porque a chave privada **.pem** necessária para autenticação não estava presente no sistema de arquivos da MinhaMaquinaVirtual1.

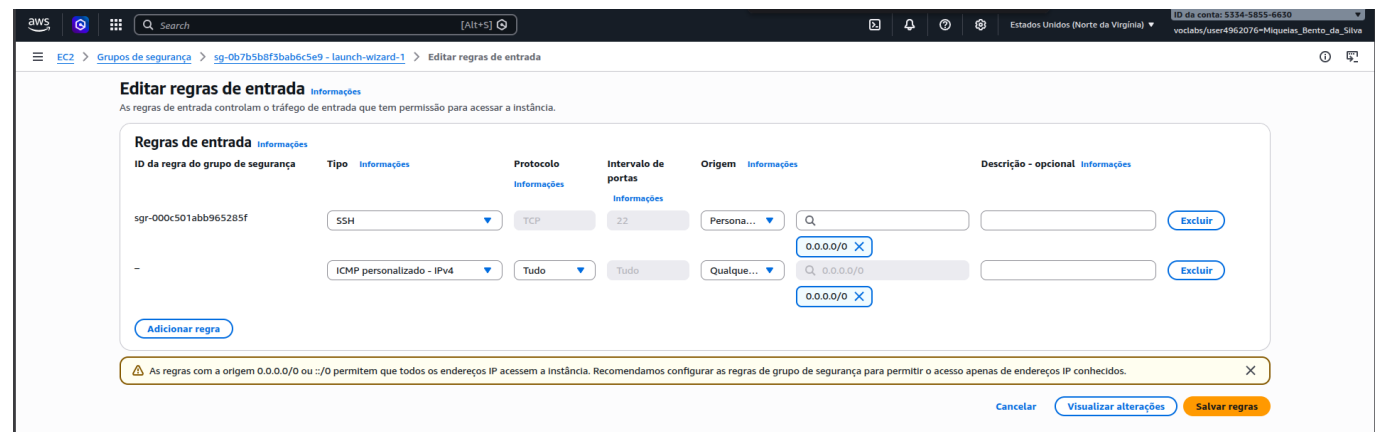


Figura 10: Inclusão da regra para tráfego ICMP personalizado (IPv4) a partir de qualquer origem (0.0.0.0/0) nas regras de entrada do Grupo de Segurança.

Resultado do novo teste de ping: Após a liberação do protocolo ICMP no Grupo de Segurança, o comando ping foi bem-sucedido e os pacotes de eco foram respondidos corretamente sem perdas.

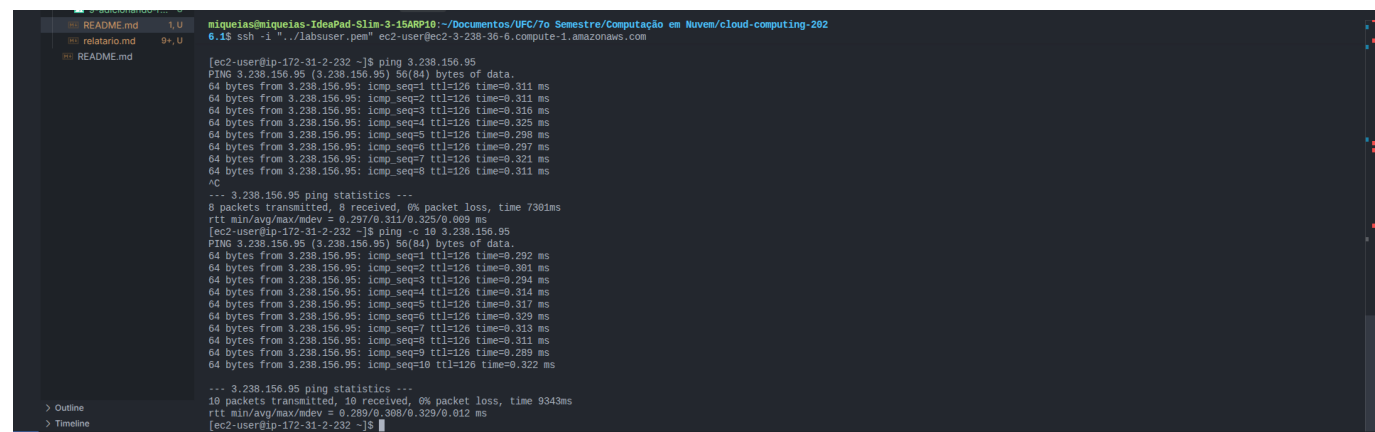


Figura 11: Execução bem-sucedida do comando ping entre as instâncias após a liberação da regra de segurança.

Questão 5

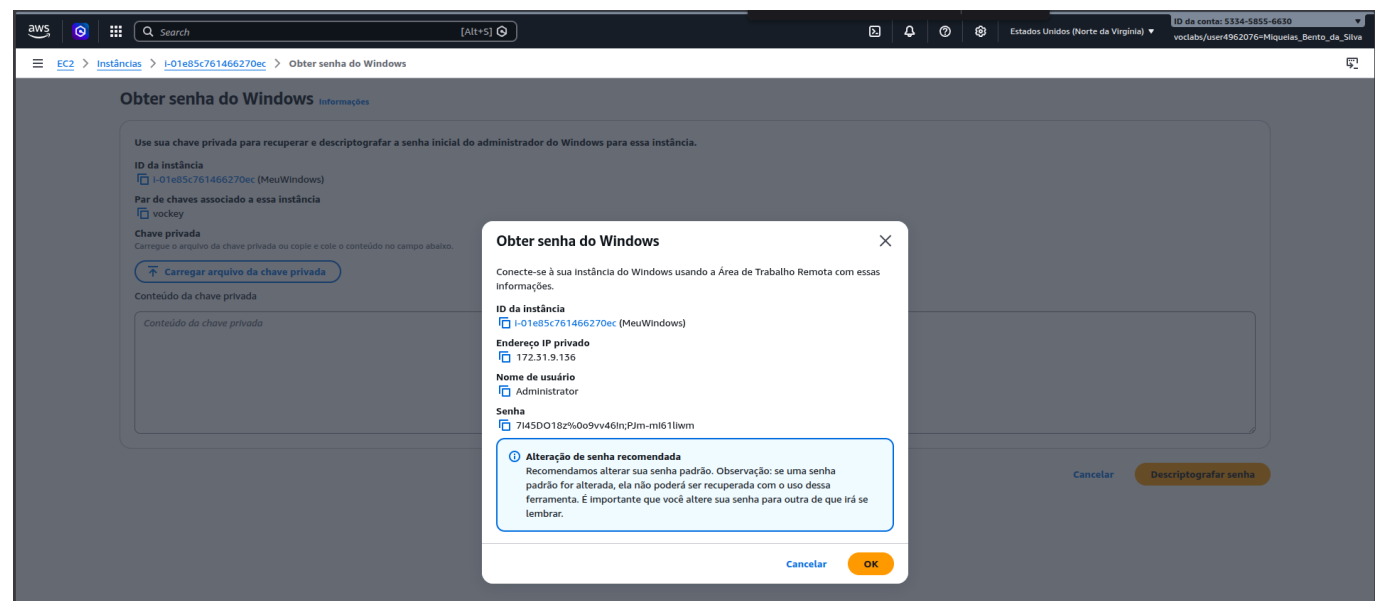


Figura 12: Descriptografia realizada com sucesso e exibição do usuário administrador e sua respectiva senha gerada.

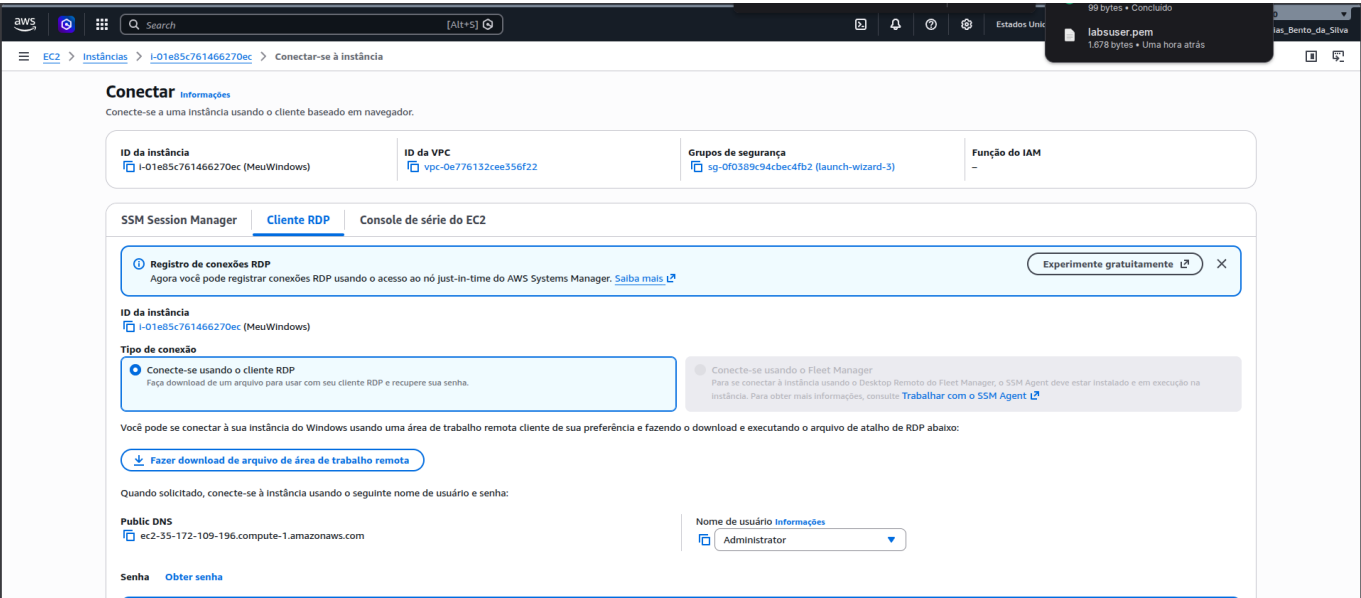


Figura 13: Configuração e download do arquivo RDP para acesso à instância Windows.

Explicação (Cliente RDP): Um cliente RDP (Remote Desktop Protocol) é um software que permite ao usuário se conectar, visualizar e controlar a interface gráfica de um computador ou servidor remoto através da rede.

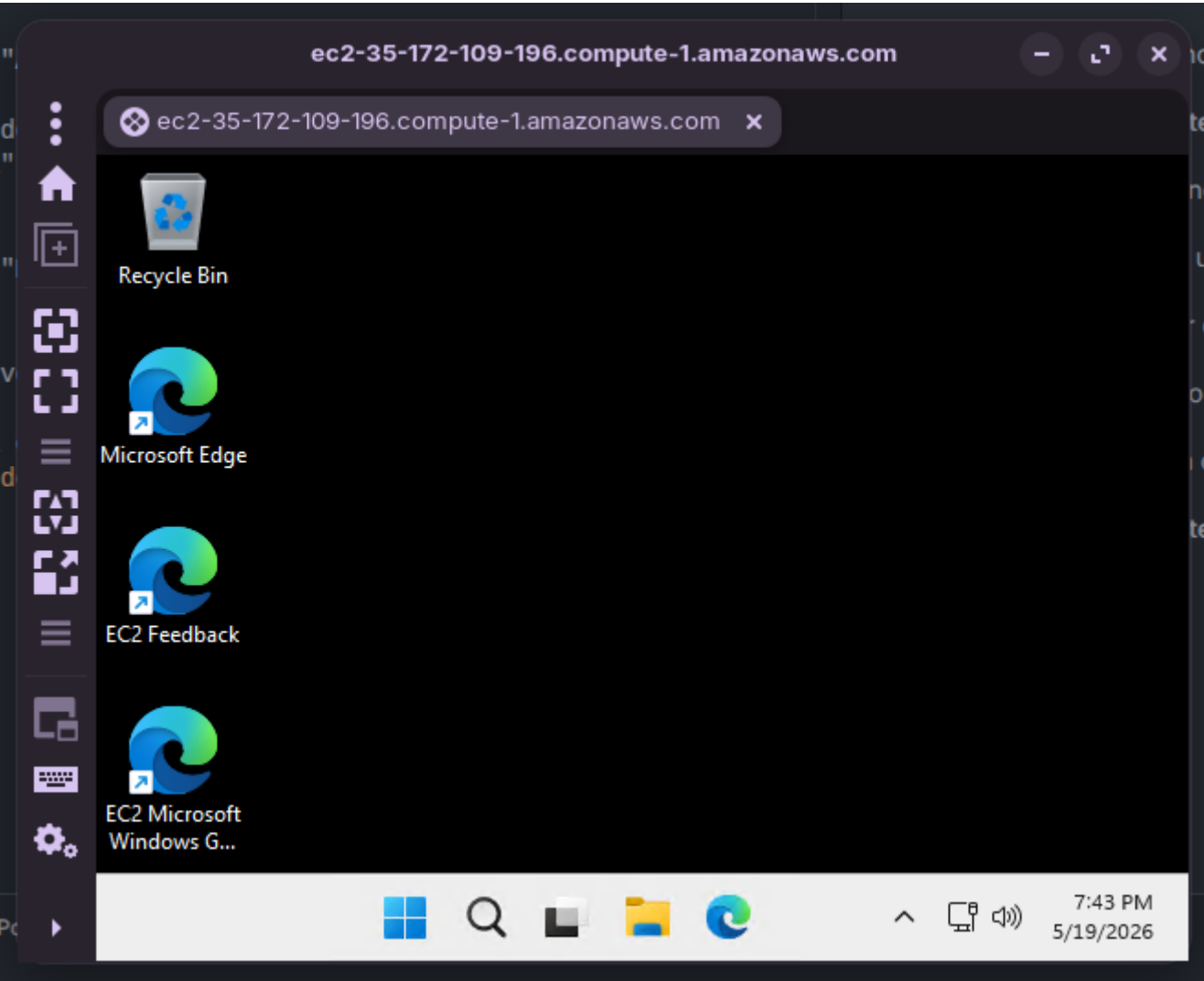


Figura 14: Área de trabalho remota da instância do Windows (MeuWindows) acessada com sucesso.